KUROGANE DIGITAL · HOMELAB

Журнал лабы Kurogane Digital 黒鉄

31 октября 2026 | @D1nklage | обновлено 4 ноября 2026

Обзор

Лаба воспроизводит Windows-инфраструктуру вымышленной игровой студии Kurogane Digital на Hyper-V: два контроллера домена, файловый сервер, почтовый сервер и рабочие станции по отделам. Цель — практика администрирования AD, DNS, DHCP, групповых политик и файловых служб для портфолио и резюме.

Легенда. Kurogane Digital (黒鉄, «чёрная сталь») — дочерняя студия мегакорпорации, около 20 сотрудников в семи отделах: Dev, Design, Art, QA, Management, Finance, IT. Игра делается под NDA, поэтому в инфраструктуре строгое разграничение доступа, запрет USB у отделов с ассетами и баннер при входе.

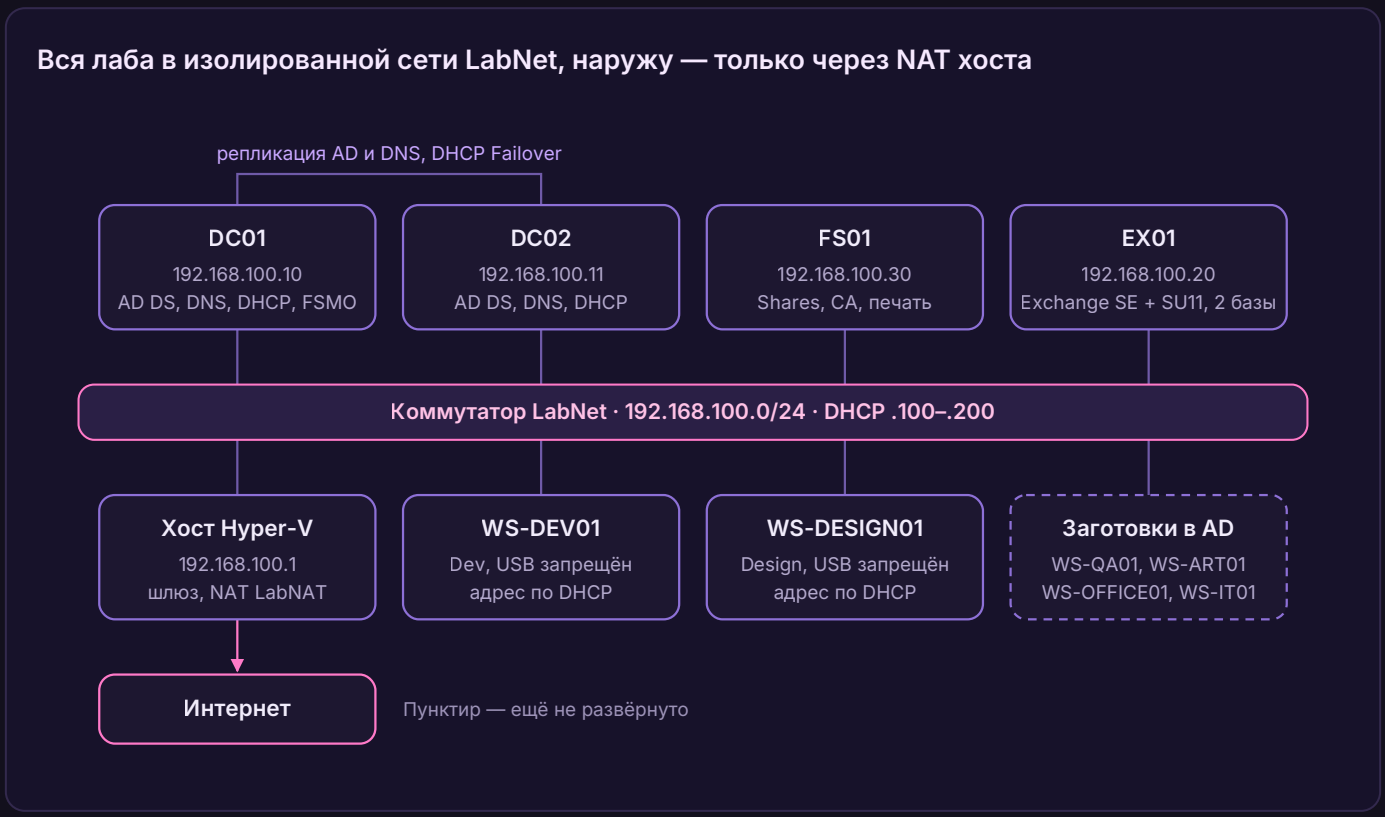
Хост. 32 ГБ ОЗУ (16x2 6000CL30), 8 ядер / 16 потоков R7 9800X3D, Hyper-V, всё хозяйство в `C:\Lab\Kurogane` (ISO, Gold, VMs, Exports, Repo). Серверы развёрнуты из золотого образа Windows Server 2025 (sysprep), клиенты — Windows 11 Enterprise LTSC 2024.

Сеть. Внутренний коммутатор `LabNet`, подсеть 192.168.100.0/24, шлюз — хост 192.168.100.1 с NAT `LabNAT`. Статические адреса серверов до .99, DHCP-область `HQ-Clients` — .100–.200.

Лес. `corp.kurogane.test`, NetBIOS `KUROGANE`, функциональный уровень Windows Server 2016, сайт `HQ`. **Почта и логины** — `kurogane-digital.ru`: почтовый домен по умолчанию и UPN-суффикс пользователей (вход как `k.tatsumi@kurogane-digital.ru`). Первоначальный `kurogane.test` пришлось заменить — Exchange не доставляет почту на зарезервированную зону `.test`.

Машина	Роль	IP	vCPU / ОЗУ	Диски	Состояние
DC01	AD DS, DNS, DHCP (активный), все роли FSMO, GC	192.168.100.10	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ	работает
DC02	AD DS, DNS, DHCP Failover (ждущий), GC	192.168.100.11	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ	работает
FS01	Файловый сервер, FSRM, теневые копии, центр сертификации Kurogane-Root-CA (после установки AD CS сервер нельзя переименовать), сервер печати (KG-Office, KG-Color)	192.168.100.30	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ, D: Data 100 ГБ, B: Backup 200 ГБ (динамический)	работает
EX01	Exchange Server SE	192.168.100.20	4 / 12 ГБ, статич.	C: 100 ГБ; D:, E:, L: по 20 ГБ, фиксированные	Exchange SE RTM + SU11 (пробная версия), базы DB-Staff и DB-Management
WS-DEV01	ПК программистов	DHCP	2 / 1–4 ГБ, динамич. (при запуске 2 ГБ)	C: 80 ГБ	в домене
WS-DESIGN01	ПК геймдизайнеров	DHCP	2 / 1–4 ГБ, динамич. (при запуске 2 ГБ)	C: 80 ГБ	в домене

Машина	Роль	IP	vCPU / ОЗУ	Диски	Состояние
WS-QA01, WS-ART01, WS-OFFICE01, WS-IT01	Стенд QA, ПК Art, Office, IT	DHCP	—	—	учётки созданы в AD, ВМ не развёрнуты



Контроллеры домена реплицируются между собой и вместе раздают адреса; единственный выход наружу — через хост.

Что сделано

За четыре дня поднята вся доменная часть: два DC с репликацией, отказоустойчивый DHCP, файловый сервер по модели AGDLP и 15 групповых политик. Exchange SE установлен и обновлён до SU11; почта настроена (ящики, общие ящики, ресурсы, рассылки); сертификаты выдаёт собственный центр AD CS; бэкапы всех серверов настроены и проверены восстановлением; принтеры раздаёт сервер печати на FS01 через GPO.

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
05.11.2026	Печать: v3-драйвер	HP Universal Print Driver PCL6 8.2.0.26819 (v3, package-aware): пакет в D:\Drivers\HPUPD на FS01, скрытая папка Drivers$ с чтением для «Прошедших проверку» (S-1-5-11 — включает учётки компьютеров); драйвер на сервере через pnputil /add-driver hpcu360u.inf и Add-PrinterDriver. KG-Color пересоздан на HP UPD с тем же портом, общим именем и правами (PermissionSDDL сохранён до удаления); KG-Office остался на v4 для сравнения. В C_WS_PrinterDrivers добавлен сертификат HP Inc. в «Доверенные издатели»; Install-PrinterDrivers.ps1 версии 2 — таблица «драйвер → INF», копирование пакета, проверка кода pnputil, лог в C:\Windows\Temp	На FS01: MajorVersion 3, IsPackageAware True, права KG-Color совпали (PermissionSDDL -eq → True). На WS-DESIGN01 после перезагрузки: сертификат HP Inc. в TrustedPublisher, в логе «Добавленные пакеты драйверов: 1» и [new]. У a.nakano: \\FS01\KG-Color → HP Universal Printing PCL 6 (локальный v3-драйвер), \\FS01\KG-Office → Microsoft enhanced Point and Print driver (v4) — обе схемы рядом
04.11.2026	Портфолио и GitHub	Скриншоты для портфолио (дерево GPO, репликация, сертификат OWA, трекинг письма, сводка бэкапов, принтеры) и карточки 4:5 для hh.ru; перед съёмкой удалено пустое дублирующее OU Kurogane\ServiceAccounts. Публичный репозиторий github.com/D1nklage11/kurogane-homelab: README со схемой и этапами, журнал, таблица проблем, отчёт по всем GPO (Get-GPOReport), скрипты, скриншоты; .gitignore против ключей ЦС, KeePassXC и выгрузок реестра; коммиты подписаны адресом noreply GitHub	Get-WBSummary на 4 серверах — LastBackupResultHR 0; repadmin — 0 сбоев, dcdiag пройден; трекинг тестового письма — DELIVER за 28 с. Скрипты и отчёт GPO проверены на пароли (Select-String, cpassword) — секретов нет; git push прошёл, README отображается в корне репозитория
04.11.2026	Печать	Роль сервера печати на FS01; порты TCP/IP на 192.168.100.50 и .51 (принтеров по этим адресам нет — задания остаются в очереди); принтеры KG-Office и KG-Color на Microsoft PCL6 Class Driver (v4), общий доступ и публикация в AD. Права по AGDLP: на KG-Office печатают все, на KG-Color — только DL_PRN_KG-Color_Print (GG_Art, GG_Design); техподдержка — DL_PRN_ManageDocuments (GG_Helpdesk) с печатью и управлением документами. GPO U_Printers: KG-Office всем и по умолчанию, KG-Color с нацеливанием по группе и удалением при выходе из неё. GPO C_WS_PrinterDrivers: сценарий автозагрузки ставит драйверы от SYSTEM (заготовка под v3-драйверы). GPO C_DC_DisableSpooler: «Диспетчер печати» отключён на DC01 и DC02	a.nakano (Design) получает оба принтера, d.ogawa (QA) — только KG-Office, у k.tatsumi на KG-Color «Отказано в доступе»; клиенты подключаются через Microsoft enhanced Point and Print driver (норма для v4). Застрявшая очередь: техподдержка видит задания a.nakano и отменяет их; очистка спулера (остановка службы, удаление spool\PRINTERS, запуск) — Get-PrintJob пустой. DC: Spooler Stopped и Disabled на обоих; Get-Printer -ComputerName FS01 показывает оба принтера, DC01 и DC02 — ошибка 0x800706d9
04.11.2026	Тест отказа DC01	DC01 выключен на ходу при работающих DC02, FS01 и WS-DEV01; проверены вход, DNS, DHCP и общие папки. После возврата DC01 — передача доменных ролей FSMO (PDC, RID, инфраструктура) на DC02 с переносом внешнего источника времени, затем всё возвращено на DC01	Без DC01: LOGONSERVER \\DC02 после полного выхода, nltest /dsgetdc → DC02 (GC, KDC, TIMESERV); DNS отвечает через .11; ipconfig /renew — аренду продлил DHCP-сервер 192.168.100.11, DHCP Failover в CommunicationInterrupted; \\FS01\Shares доступны. После возврата: repadmin без ошибок, DHCP сам вернулся в Normal; netdom query fsmo — все роли на DC01, w32tm: DC01 → pool.ntp.org, DC02 → DC01

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
03.11.2026	Резервное копирование	Хранилище: динамический VHDX 200 ГБ на FS01 (том B: Backup), скрытая общая папка Backup$ на B:\Servers — NTFS без наследования, только SYSTEM, Администраторы, Администраторы домена и svc_backup (права заданы по SID). Служебная учётка svc_backup в OU Service Accounts (пароль в KeePassXC), в «Операторах архива» домена (для DC) и локально на EX01. Включена корзина AD. Windows Server Backup на всех серверах через Invoke-Command. Расписания: DC01 15:00 и DC02 15:30 — System State в \\FS01\Backup$; EX01 16:00 — тома D:, E:, L: полным VSS-бэкапом в \\FS01\Backup$; FS01 16:30 — Bare Metal Recovery и D: на B: (с версиями). Ключ и база центра сертификации — Backup-CARoleService, плюс ветка реестра CertSvc и список шаблонов; копия вынесена на хост в C:\Lab\Kurogane\Exports\CA-Backup, ключ во вложениях KeePassXC. Циклическое ведение журналов Exchange выключено — журналы очищает полный бэкап	wbadmin get versions: версии DC01, DC02, EX01 (с «Приложениями» — данные Exchange) и FS01 (с Bare Metal Recovery). Корзина: тестовый пользователь удалён и возвращён Restore-ADObject. Файл: удалённый restore-test.txt восстановлен из бэкапа FS01 в B:\Restore-Test. Exchange: LastFullBackup заполнен, событие ESE 224 об удалении журналов; безвозвратно удалённое письмо возвращено из бэкапа через Recovery Database и New-MailboxRestoreRequest
02.11.2026	Сертификаты (AD CS)	Корпоративный корневой центр Kurogane-Root-CA (Enterprise Root CA, RSA 4096, SHA256, 10 лет) на FS01 — без отдельной ВМ ради памяти хоста; на время установки — членство в «Администраторах предприятия». Шаблон Kurogane Web Server: копия «Веб-сервера», 2 года, экспортируемый ключ, устаревший CSP для совместимости с Exchange, заявка только у администраторов домена; опубликован на центре. Зона kurogane-digital.ru в DNS, интегрированном с AD: mail (A), autodiscover и download (CNAME). Адреса всех служб Exchange и Autodiscover переведены на mail.kurogane-digital.ru. SAN-сертификат на mail, autodiscover и download: запрос из EAC, подпись через certreq, назначен IIS и SMTP. Включены Download Domains	Клиенты домена доверяют Kurogane-Root-CA без GPO (корень пришёл из AD после gpupdate); OWA по https://mail.kurogane-digital.ru без предупреждений, цепочка до корня; вложения отдаются с download.kurogane-digital.ru; HealthChecker: «All known security issues ... passed», новый сертификат на порту 443, Exchange Back End (444) остался на самоподписанном
01.11.2026	Уборка после Exchange	Системные учётки Exchange перенесены из Kurogane\Users в Kurogane\Mailboxes\System; дополнительные адреса @kurogane.test и @corp.kurogane.test удалены у всех получателей, включая арбитражные ящики, после чего удалены и сами обслуживаемые домены; в New-KuroganeUsers.ps1 суффикс UPN заменён на kurogane-digital.ru	Get-Mailbox -Arbitration находит ящики в новой OU; Get-AcceptedDomain — только kurogane-digital.ru; тестовое письмо — DELIVER; все очереди пустые
01.11.2026	Exchange SE: настройка	Почтовый домен kurogane-digital.ru по умолчанию и политика адресов на него, UPN пользователей переведён на тот же суффикс; база DB-Management на E: с журналами на L:, циклическое ведение журналов на обеих базах до настройки бэкапа; ящики 20 сотрудникам (Management и Finance — в DB-Management), у adm.gakhramanov ящик отключён; общие ящики bugs@ (Full Access и Send As для GG_QA и GG_Dev) и corp-liaison@ (GG_Management) с копией отправленного; переговорные Room-Rooftop (12 мест, до 4 часов) и Room-Neon (4 места), стенд Neural-Rig-01 с согласованием через r.gakhramanov, список комнат Kurogane Rooms; динамические группы рассылки по OU отделов и all@, писать на которую может только руководство	Трекинг сообщений: SUBMIT → RECEIVE → SEND → DELIVER за 8 секунд; dev@ доходит до четырёх разработчиков; all@ от IT — NDR 550 5.7.124, от руководства — всем; bugs@ открывается у Dev, ответ уходит от Kurogane Bugs с копией в его «Отправленных», у Design доступа нет; Rooftop принимает бронь на час и отклоняет пересечение и встречу длиннее 240 минут; бронь стенда уходит на согласование

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
01.11.2026	Exchange SE: обновления	Обновления Windows; SU11 для Exchange SE RTM (KB5128895) с проверкой SHA256 по таблице хешей Microsoft, установка от имени администратора; аудит HealthChecker и исправления: схема питания «Высокая производительность», TCP KeepAliveTime 30 минут, отключён Credential Guard, файл подкачки фиксированный 8 ГБ	Exsetup.exe: 15.02.2562.056; Test-ServiceHealth: все три роли True; повторный HealthChecker: красным только Download Domains (отложено до AD CS), жёлтым — память 12 ГБ, файл подкачки и пробная лицензия
01.11.2026	Exchange SE	EX01 в домене и в OU Servers, C: расширен до 100 ГБ; тома D:, E:, L: в NTFS с кластером 64 КБ; компоненты Windows, Visual C++ 2012 и 2013, IIS URL Rewrite, UCMA 4.0 по документации Microsoft; подготовка AD (/PrepareSchema, /PrepareAD с организацией Kurogane, /PrepareAllDomains) с временными правами схемы и предприятия; установка роли Mailbox с первой базой DB-Staff на D: и журналами на L:; расширенная защита включена установщиком	Get-ExchangeServer: сборка 15.2.2562.17, StandardEvaluation; база DB-Staff смонтирована; все службы с автозапуском работают; EAC открывается с EX01 и с клиента
31.10.2026	GPO, часть 3	Схема AD расширена под Windows LAPS (временно членство в «Администраторах схемы»), права компьютеров на OU `Computers`, `C_WS_LAPS`; `C_QA_LocalAdmins`; `C_SRV_Logon`; детальная парольная политика `PSO_Admins`; группа `GG_Helpdesk` и делегирование сброса паролей и разблокировки на `Kurogane\Users`; OU `Workstations\IT`; заготовки WS-QA01, WS-ART01, WS-OFFICE01, WS-IT01	`Get-LapsADPassword`, `Get-ADUserResultantPasswordPolicy`, сброс пароля под `r.iwasaki`; проверка QA-админов отложена до WS-QA01
31.10.2026	GPO, часть 2	Баннер NDA, автоблокировка 600 с, запрет контрольных вопросов; запрет USB для Art, Dev, Design; вход пользователей через расширенный сеанс; обои и экран блокировки через NETLOGON	`gpresult /h` для WS-DEV01 и `k.tatsumi` без ошибок, `Deny_All = 1` в реестре
30.10.2026	GPO, часть 1	Парольная политика домена (12 символов, журнал 24, блокировка после 10 попыток); ожидание сети; диски S: и W: с нацеливанием по группам; перенаправление «Документов» в `\\FS01\Home$`	Диски и путь «Документов» у `v.belova` и `k.tatsumi`, отчёт `gpresult`
30.10.2026	FS01, часть 2	Квоты FSRM: Assets 30 ГБ жёсткая, Public 5 ГБ мягкая; блокировка видео и исполняемых файлов в Public; теневые копии тома D: (10 ГБ); скрытый ресурс `Home$` со схемой прав СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ	Сотрудник другого отдела не видит чужую личную папку
30.10.2026	FS01, часть 1	Роли «Файловый сервер» и FSRM; 13 групп `DL_FS_*` скриптом; 8 папок отделов с NTFS-правами; ресурс `\\FS01\Shares` с ABE	«Действующие разрешения» и вход под пользователями разных отделов
29.10.2026	DHCP Failover	Роль DHCP на DC02, отношение `HQ-Failover`, горячая замена, 5% адресов резервному, общий секрет	Служба DHCP на DC01 остановлена — клиент получил тот же адрес от 192.168.100.11
29.10.2026	DC02	Ввод в домен, повышение до DC с DNS и GC, DNS «крест-накрест» на обоих DC, DC02 вторым DNS в области DHCP	`repadmin /replsummary` без ошибок; тестовый пользователь создан на DC01 и удалён на DC02
29.10.2026	Клиенты	WS-DEV01 и WS-DESIGN01 в домене и в OU своих отделов	Вход `k.tatsumi` и `a.nakano` со сменой пароля, `gpresult /r`, сайт HQ
28.10.2026	Структура AD	Дерево OU по отделам, UPN-суффикс, 7 ролевых групп `GG_*`, 19 сотрудников из CSV скриптом, отдельные учётки `adm.gakhramanov` и `r.gakhramanov`	20 пользователей в OU, численность групп по отделам

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
28.10.2026	DC01 и DHCP	Лес `corp.kurogane.test`, обратная зона, пересылка на 1.1.1.1 и 8.8.8.8, сайт HQ, время с pool.ntp.org; область `HQ-Clients`	`dcdiag /q`, `nslookup`, `w32tm /query /status`, клиент получил 192.168.100.100
28.10.2026	Hyper-V	Коммутатор `LabNet` с NAT, золотой образ Windows Server 2025 через sysprep, ВМ серверов и клиентов, фиксированные диски под базы Exchange	`Get-NetNat`, ВМ выходят в интернет

Групповые политики

GPO	Привязана к	Что делает
Default Domain Policy	домен	Пароль от 12 символов, сложность, без истечения срока, блокировка после 10 попыток на 15 минут
`C_WS_Security`	`Computers`	Баннер NDA, блокировка экрана через 10 минут, запрет контрольных вопросов
`C_WS_RDPUsers`	`Computers`	«Пользователи домена» в локальной группе RDP
`C_WS_Branding`	`Computers`	Копирует картинки из NETLOGON, задаёт экран блокировки
`C_WS_LAPS`	`Computers`	Пароль `localadmin`: 15 символов, смена раз в 30 дней, хранение в AD в зашифрованном виде
`C_WS_Baseline`	`Workstations`	Всегда ждать сеть при загрузке и входе
`C_WS_USBBlock`	`Workstations\Art`, `\Dev`, `\Design`	Запрет доступа ко всем съёмным накопителям
`C_QA_LocalAdmins`	`QA-Stands`	`GG_QA` в локальных администраторах
`C_SRV_Logon`	`Servers`	Локальный вход только для администраторов и операторов архива, RDP — только администраторам
`U_All_DriveMaps`	`Users`	S: = `\\FS01\Shares`, W: = папка своего отдела по группе
`U_All_FolderRedirection`	`Users`	«Документы» в `\\FS01\Home$\<логин>` с монопольным доступом
`U_All_Wallpaper`	`Users`	Корпоративные обои
U_Printers	Users	Общие принтеры через предпочтения: KG-Office всем и по умолчанию; KG-Color — действие «Заменить», нацеливание по группе DL_PRN_KG-Color_Print, удаление, когда политика перестаёт применяться
C_WS_PrinterDrivers	Workstations	Сценарий автозагрузки Install-PrinterDrivers.ps1 из NETLOGON ставит драйверы принтеров от SYSTEM (HP UPD v3 из \\FS01\Drivers$); сертификат HP Inc. в «Доверенные издатели»
C_DC_DisableSpooler	Domain Controllers	Служба «Диспетчер печати» отключена (защита от PrintNightmare и Printer Bug)

Отдельно от GPO действует `PSO_Admins` для «Администраторов домена»: пароль от 16 символов, срок 180 дней, блокировка после 5 попыток на 30 минут.

Проблемы и решения

Большинство сбоев сводились к трём причинам: недоступный сервер, старый набор групп в токене до перезахода и русская локализация имён и кодировок. Эти истории — готовые ответы на вопрос «с какими проблемами сталкивались» на собеседовании.

Что случилось	Почему	Как исправил
Windows 11 не ставилась: «не отвечает требованиям»	В ВМ не был включён виртуальный TPM	Включил TPM в разделе «Безопасность», диск расширил до 80 ГБ
`Move-VMStorage`: «имена исходного и конечного файлов должны совпадать»	Командлет переносит диск, но не переименовывает его	Перенёс со старым именем, затем `Rename-Item` и `Set-VMHardDiskDrive`
`&&` в PowerShell — ошибка разбора	Оператор есть только в cmd и PowerShell 7	Разбил на отдельные команды, `Restart-Service w32time`
`dcdiag` ругался на DFSREvent и SystemLog после создания леса	DFSR и Netlogon стартовали раньше, чем поднялись домен и DNS	Проверил событие 4602 и SRV-запись; следы ушли через 24 часа
Скрипт не запускался: «не имеет цифровой подписи»	Политика RemoteSigned и метка «скачан из интернета»	`Unblock-File` для проверенного файла, политику не ослаблял
Скрипт падал: «отсутствует завершающий символ»	Кириллица в UTF-8 без BOM читается PowerShell 5.1 как Windows-1251	Переписал скрипт и CSV на английском (или сохранять в UTF-8 с BOM)
Трое геймдизайнеров не попали в группу	Группа `GG_Design` не была создана; скрипт печатал «Created» после непрерывающей ошибки	Создал группу и добавил их вручную; следующий скрипт уже с `try/catch`
Админская учётка не входила на DC: «метод входа запрещён»	На DC локально входят только администраторы, а учётка не была в «Администраторах домена»	Добавил в группу и перезашёл
Доменный пользователь не входил в расширенном сеансе Hyper-V	Расширенный сеанс работает как RDP, а права на RDP-вход не было	Обычный сеанс, позже GPO `C_WS_RDPUsers`
Нет доступа к свойствам папки под админом	UAC: проводник работает с отфильтрованным токеном	«Дополнительно» → «Продолжить» со щитом, без добавления себя в права лично
`\\FS01\Shares` недоступен с клиента	Папка и права были, но общий ресурс не создан (`Get-SmbShare`)	Опубликовал `Shares` с ABE
«СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ» не находился при выдаче прав	Это встроенный субъект компьютера, а поиск шёл в домене	Выбрал из списка с размещением FS01
Админ не открывает «Документы» пользователя на FS01	Перенаправление с монопольными правами пользователя	Так задумано; доступ при необходимости — через смену владельца
Картинки не копировались на клиенты	В источнике был локальный путь DC `C:\Windows\SYSVOL\...`	Сетевой путь `\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Branding\...`
`C_WS_USBBlock` не применялась и не видна даже среди отфильтрованных	Настройка лежала в «Конфигурации пользователя», а GPO привязана к OU с компьютерами (редакция компьютера 0)	Перенёс параметр в «Конфигурацию компьютера»; нашёл по вкладке «Настройки» в GPMC
`gpresult`: «не имеет данных RSOP», затем пустая и устаревшая пользовательская часть	Отчёт строился для админа из OU `Admins`; `/user` показывает данные последнего входа	`gpresult /h ... /user KUROGANE\k.tatsumi` после свежего входа пользователя
Диски и перенаправление папок: ошибка 0x80070043	Файловый сервер FS01 был выключен («не найдено сетевое имя»)	Включил FS01; порядок запуска лабы: DC → FS01 → клиенты

Что случилось	Почему	Как исправил
`Update-LapsADSchema` : «недостаточно прав»	Группа «Администраторы схемы» ещё не попала в токен до перезахода	Вышел и вошёл, проверил `whoami /groups | Select-String "\-518"`, после обновления удалил себя из группы
`findstr` не находил русское имя группы	Расхождение кодировок консоли	Поиск по номеру группы (RID), а не по имени
Кнопка ОК неактивна в праве «Локальный вход в систему»	`BUILTIN\Администраторы`, введённый текстом, не сопоставился с группой	Выбрал группы через поиск из контейнера `Builtin`
Не удавалось расширить диск C: на EX01	Между C: и свободным местом стоял раздел восстановления на 907 МБ	reagentc /disable, удалил раздел в diskpart, расширил C:, reagentc /enable
Тома под базы и журналы Exchange оказались с кластером 4 КБ	Размер кластера по умолчанию при форматировании	Переформатировал D:, E:, L: с кластером 64 КБ, проверил через fsutil fsinfo ntfsinfo
Start-Service MSExchangeDiagnostics: «Не удалось открыть службу»	Exchange Management Shell запущен без повышения прав (UAC)	Запустил консоль от имени администратора, служба стартовала
Браузер на https://ex01/ecp: NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	Exchange использует самоподписанный сертификат, которому другие ПК не доверяют	Ожидаемо для свежей установки; исправление — свой центр сертификации AD CS (в плане)
Test-ServiceHealth после установки SU: RequiredServicesRunning False, не запущена WinRM	У WinRM отложенный автозапуск, а проверка была сразу после перезагрузки	Подождал несколько минут, повторная проверка — все роли True. После перезагрузки Exchange даю ему 3–5 минут
HealthChecker: Credential Guard Enabled: True, хотя я его не включал	Windows Server 2025 включает Credential Guard по умолчанию на доменных серверах, а Exchange его не поддерживает	LsaCfgFlags = 0 в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa и HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard, перезагрузка; HealthChecker показывает False
HealthChecker упал с OutOfMemoryException после перехода на файл подкачки 3 ГБ (рекомендация 25% ОЗУ)	Лимит выделения памяти стал 12 + 3 = 15 ГБ, после старта служб Exchange занято 14,7 ГБ. Правило 25% рассчитано на серверы со 128+ ГБ ОЗУ	Фиксированный файл подкачки 8 ГБ (лимит 20 ГБ); предупреждение HealthChecker принято как осознанное отклонение от рекомендации
Письма между ящиками не доставлялись: в трекинге FAIL с кодом 501 5.1.4 Recipient address reserved by RFC 2606	Почтовый домен kurogane.test в зоне .test, которую RFC 2606 резервирует для тестов; Exchange отказывается доставлять на такие адреса даже внутри организации. Ошибка проектирования лабы	Новый обслуживаемый домен kurogane-digital.ru по умолчанию, политика адресов переведена на него, UPN пользователей сменён на тот же суффикс; лес AD остался corp.kurogane.test, пересобирать ничего не пришлось
Set-CalendarProcessing сразу после создания ресурса: «Не удаётся открыть почтовый ящик ... Microsoft System Attendant»	Настройки бронирования хранятся внутри ящика, а только что созданный ящик ещё не дошёл по репликации AD и до хранилища	Повторил команду через пару минут; в скриптах между New-Mailbox и Set-CalendarProcessing нужна пауза или повтор
Get-CalendarProcessing с тремя именами через запятую: ошибка преобразования параметра Identity	У командлетов Exchange параметр -Identity принимает только один объект	Get-Mailbox -RecipientTypeDetails RoomMailbox, EquipmentMailbox | Get-CalendarProcessing

Что случилось	Почему	Как исправил
Системные учётки Exchange (SystemMailbox, Migration, FederatedEmail, DiscoverySearchMailbox) оказались в OU Kurogane\Users среди сотрудников	Стандартный контейнер пользователей перенаправлен (redirusr) на OU=Users,OU=Kurogane, и /PrepareAD создал учётки там	Не удалять и не отключать; в рассылки не попадают благодаря встроенным исключениям фильтра MailboxUsers; перенос в отдельную OU — в плане
WS-DEV01 не запускалась: «В системе не хватает памяти» (0x8007000E)	На хосте 32 ГБ, из них 12 занимает EX01, плюс DC01, DC02, FS01	Корректно завершил работу DC02 на время теста (AD, DNS и DHCP обслуживает DC01); для клиентов можно включить динамическую память
У r.gakhramanov в атрибуте Department стояло «ИТ» кириллицей, у остальных IT	Учётка заведена вручную, а не скриптом из CSV	Set-ADUser r.gakhramanov -Department IT; фильтры и отчёты по Department теперь не пропускают её
После удаления старого домена тестовое письмо не дошло и повисло в очереди Unreachable	Автозаполнение OWA подставило старый адрес k.tatsumi@kurogane.test; домена уже нет среди обслуживаемых, Exchange счёл его внешним, а соединителя наружу нет	Удалил подсказку (×) и выбрал адресата из адресной книги; письмо из очереди убрал Remove-Message -WithNDR $false. Вывод: при смене домена старые адреса оставляют дополнительными на месяцы, пока не обновятся кэши у пользователей
Мастер EAC не спросил путь для файла запроса сертификата	В Exchange SE запрос (.req) скачивается браузером в «Загрузки», а не сохраняется по UNC-пути, как в старых версиях	certreq -submit с файлом из Downloads (браузер заменил пробелы в имени на плюсы), затем Complete в EAC
Вывод certutil, переданный в Select-String, — кракозябры	certutil пишет по-русски в OEM-кодировке 866, а PowerShell читает конвейер в другой	[Console]::OutputEncoding = [Text.Encoding]::GetEncoding(866) перед командой; на самом деле там «Автозаявка: Отказано в доступе» — норма
С хоста OWA не открывался ни в Chrome, ни в Edge: ERR_CONNECTION_CLOSED, хотя ping и Test-NetConnection на порт 443 проходили	VPN-клиент на хосте заворачивал трафик браузеров к kurogane-digital.ru в туннель, мимо hosts; curl системный прокси не использует и доходил до EX01 напрямую	С выключенным VPN всё открывается; насовсем — исключения в VPN-клиенте для *.kurogane-digital.ru и 192.168.100.0/24. Диагностика: Test-NetConnection (TCP) → curl -v (TLS без браузера) → браузер
curl с хоста: CRYPT_E_REVOCATION_OFFLINE (0x80092013)	Хост вне домена не может получить список отзыва: CRL публикуется по LDAP в AD и по HTTP на FS01, где нет веб-сервера; Schannel в curl при этом строго обрывает соединение	Для проверки — curl --ssl-no-revoke; по-настоящему — публикация CRL по HTTP (пункт «PKI на будущее»). Доменные клиенты получают CRL по LDAP и проблемы не видят
HealthChecker: Common Services Not Running — MSComplianceAudit (аудит Exchange) остановлена, хотя Test-ServiceHealth показывал всё True	При загрузке EX01 служба не уложилась в таймаут 45 с (события 7009 и 7000 в журнале «Система») — Exchange на 4 vCPU и 12 ГБ стартует медленно; у Test-ServiceHealth свой список служб, этой в нём нет	Start-Service MSComplianceAudit, служба держится в Running; при повторении — ServicesPipeTimeout 120000 в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. Диагностика: Get-WinEvent по Service Control Manager
Права на B:\Servers не выставились: IdentityNotMappedException для BUILTIN\Administrators и KUROGANE\Domain Admins	На русской Windows группы называются «Администраторы» и «Администраторы домена», английские имена не находятся	Права заданы по SID: S-1-5-18, S-1-5-32-544, \-512; локализованное имя для New-SmbShare получено через .Translate(). Правило для скриптов: встроенные группы — только по SID

Что случилось	Почему	Как исправил
Мастер расписания WSB: «пользователь не входит в группу локальных администраторов или операторов архива»	Бэкап по расписанию в сетевую папку выполняется от имени указанной учётки, ей нужно право оператора архива на бэкапируемом сервере (я сначала ошибочно считал, что достаточно права записи в папку)	svc_backup добавлена в «Операторы архива» (S-1-5-32-551): на DC это встроенная группа домена — сразу для всех контроллеров, а учётка становится уровня Tier 0; на EX01 — локально; на FS01 не нужна (бэкап на локальный том идёт от SYSTEM)
В мастере WSB нельзя выбрать «Не наследовать» для сетевой папки	Для бэкапа по расписанию WSB не умеет задавать отдельные права архиву	Архив наследует права B:\Servers, которые закрыты заранее, — поэтому права на папку бэкапов настраивают до бэкапов
Invoke-Command на EX01: WinRMOperationTimeout, хотя Test-WSMan проходил	EX01 после загрузки долго не отвечал — Exchange нагружает сервер при старте	Повторный запуск прошёл; диагностика: Test-NetConnection -Port 5985 и Test-WSMan
После полного бэкапа журналов Exchange стало почти столько же (31 → 29)	Удаляются только журналы до checkpoint (уже записанные в базу); при \~30 журналах почти все были за checkpoint	Событие ESE 224 показало удалённый диапазон (поколения 0x7B–0x7E); очистка работает, нагляднее при сотнях журналов. Проверка: eseutil /mk E00.chk
certutil -ca.cert в PowerShell: «Ожидалось не более 1 аргументов»	PowerShell разрезает аргумент «-ca.cert» по точке на «-ca» и «.cert»; вне FS01 ещё и «нет локального ЦС»	Аргумент в кавычках ('-ca.cert') или запуск в cmd; с другой машины — -config "FS01.corp.kurogane.test\Kurogane-Root-CA"; альтернатива — Export-Certificate из Cert: \LocalMachine\Root
После «Сброса сети» в Windows на хосте пропал адаптер vEthernet (LabNet), ВМ отвалились от сети	Сброс сети удаляет все сетевые адаптеры, включая виртуальные коммутаторы Hyper-V (Default Switch Hyper-V пересоздаёт сам, свои — нет); внутри ВМ настройки не меняются	Скрипт Restore-LabNet.ps1: коммутатор LabNet с тем же именем, 192.168.100.1/24 на хосте, NAT LabNAT, подключение сетевых адаптеров ВМ обратно; безопасно запускать повторно
При выключенном DC01 на клиенте LOGONSERVER показывал \\DC01, а nltest /dsgetdc — DC02	LOGONSERVER записывается при входе: сеанс был старым (отключение вместо выхода) или вход шёл по кэшированным учётным данным — тогда переменная хранит прежний DC	Полный выход и вход — \\DC02. Надёжная проверка того, кто аутентифицирует: klist purge, обращение к ресурсу, klist («Вызванный KDC»); канал компьютера — nltest /sc_query
netdom query fsmo «выполнена успешно», w32tm /query /source = DC01 — хотя DC01 выключен	Обе команды показывают настройку (кому назначена роль, откуда брать время), а не доступность	Состояние проверяют dcdiag /test:fsmocheck и w32tm /query /status (последняя синхронизация, Leap Indicator)
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole: «Отказано в доступе» на роли SchemaMaster	Роли леса передают только «Администраторы схемы» (схема) и «Администраторы предприятия» (именование), а adm.gakhramanov — только администратор домена	Переданы только доменные роли (PDC, RID, инфраструктура); для ролей леса — временно группы -518 и -519 по SID и перевход. Разница передачи и захвата: после захвата старый DC нельзя включать
ipconfig /all | Select-String «DNS-серверы» показал только 192.168.100.10	ipconfig печатает второй DNS-сервер на следующей строке без подписи, фильтр её не ловит	Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 — {192.168.100.10, 192.168.100.11}

Что случилось	Почему	Как исправил
После возврата ролей на DC01: dcdiag /test:fsmocheck на DC02 — DcGetDcName(PDC_REQUIRED), ошибка 1355, «не удается найти PDC»	PDC ищут через DNS (SRV _ldap._tcp.pdc._msdcs), а DC02 держал в кэше результат поиска времён передачи роли туда и обратно; запись в DNS уже указывала на DC01	ipconfig /flushdns и nltest /dsgetdc:corp.kurogane.test /pdc /force → DC01 (флаги PDC, GTIMESERV); fsmocheck пройдена. Роль FSMO живёт в AD (хозяин) и в DNS (как найти) — после передачи проверяют оба; при необходимости nltest /dsregdns на новом хозяине
a.nakano не получила KG-Color через GPO, хотя состояла в DL_PRN_KG-Color_Print	Нацеливание GPP проверяет группы из токена, выданного при входе, а группу добавили уже после входа	Выход и вход (whoami /groups показывает группу) — принтер появился. Тот же урок, что с «Администраторами схемы»: новое членство действует только после перевхода
Клиенты подключились через Microsoft enhanced Point and Print driver, хотя Microsoft PCL6 Class Driver поставлен на них заранее сценарием	PCL6 Class Driver — драйвер v4: для общих принтеров на v4 Windows по задумке подключает клиентов через посредника, а возможности принтера берёт с сервера. Предустановка помогает v3-драйверам; я ошибочно ожидал её эффекта и для v4	Принято как норма для v4; сценарий с v3 (HP Universal Print Driver для KG-Color) — в плане. RestrictDriverInstallationToAdministrators = 0 не трогал: это возврат дыры PrintNightmare
Техподдержка не подключила KG-Color: «Указанные учётные данные не обеспечивают доступ к этому принтеру»	«Управление документами» действует на задания, а чтобы открыть очередь, нужно подключиться к принтеру — для этого требуется право «Печать»	DL_PRN_ManageDocuments получила на KG-Color ещё и «Печать» (техподдержке всё равно нужна пробная страница). Вывод: управление документами без печати не работает
Очистка спулера: Remove-Item не удалил FP00000.SHD и PP....TMP — «файл используется другим процессом»	FP* — пул заранее созданных файлов спулера, .TMP — временный файл драйвера; их, скорее всего, ещё держал PrintIsolationHost.exe, который завершается позже службы	Само задание удалилось (Get-PrintJob пустой). Надёжный порядок: Stop-Service Spooler, завершить PrintIsolationHost, пауза 2 с, удаление, Start-Service
Test-Path \\FS01\pipe\spoolss — False, хотя сервер печати работает	Начиная с Windows 11 22H2 служба печати по умолчанию принимает подключения только по RPC over TCP; именованный канал spoolss не слушается (политика «Configure RPC listener settings»)	Проверка через Get-Printer -ComputerName: FS01 отвечает списком принтеров, DC01 и DC02 — 0x800706d9 (конечная точка службы печати не зарегистрирована)
В Kurogane два похожих OU: «Service Accounts» и «ServiceAccounts»	Лишнее OU создано по ошибке на одном из этапов и осталось пустым; svc_backup лежит в «Service Accounts»	Проверил содержимое Get-ADObject -SearchScope OneLevel, снял ProtectedFromAccidentalDeletion и удалил Remove-ADOrganizationalUnit. Без снятия защиты удаление отказывает даже администратору домена
Get-Printer -ComputerName FS01 с DC01: «Служба очереди печати недоступна» (0x800706ba)	Командлеты печати ходят на удалённый сервер через локальную службу печати, а на DC01 она отключена GPO C_DC_DisableSpooler	Invoke-Command -ComputerName FS01 { Get-Printer }. Вывод: принтерами управляют с рабочей станции администратора или на самом сервере печати, не с DC

Что случилось	Почему	Как исправил
Set-Printer KG-Color -DriverName "HP Universal Printing PCL 6": 0x80070032 «запрос не поддерживается»	Очередь нельзя перевести с v4-драйвера на v3 на лету: у них разная архитектура настроек. Если бы драйвера не было в системе, ошибка была бы 0x80070705	Пересоздал принтер: сохранил настройки и PermissionSDDL (Export-Clixml), Remove-Printer, Add-Printer с тем же портом и именем общего ресурса, Set-Printer -PermissionSDDL. GPO «Заменить» вернуло подключение пользователям само. Add-Printer с HP UPD шёл несколько минут: драйвер опрашивает порт, а принтера на .51 нет
Скрипт автозагрузки не поставил HP UPD на WS-DESIGN01: pnputil — «Издатель каталога, подписанного с помощью Authenticode, ещё не является доверенным»; скрипт при этом написал [new]	Пакет подписан самой HP, а не Microsoft (WHQL). При ручной установке на FS01 Windows спросила «Доверять издателю?» и добавила HP в доверенные; у SYSTEM при загрузке окна нет — установка отклонена. Скрипт не проверял код завершения pnputil	Сертификат издателя взят из подписи hpcu360u.cat (Get-AuthenticodeSignature, Export-Certificate) и роздан через C_WS_PrinterDrivers → Политики открытого ключа → Доверенные издатели (только рабочие станции — осознанный компромисс). В скрипте — $LASTEXITCODE, -ErrorAction Stop и try/catch: в логе [ok], [new] или [fail] с причиной

Скрипты и файлы

Всё, что можно показать работодателю, собирается в `C:\Lab\Kurogane\Repo` и потом уходит в репозиторий на GitHub вместе с этим журналом. Пароли и база KeePassXC в репозиторий не попадают.

Файл	Что это	Где использовался
`users.csv`	19 сотрудников: имя, логин, отдел, должность, OU	`C:\Scripts` на DC01
`New-KuroganeUsers.ps1`	Создаёт пользователей из CSV в OU отдела, UPN `@kurogane-digital.ru (суффикс в переменной $upnSuffix)`, смена пароля при первом входе, вступление в `GG_<отдел>`	`C:\Scripts` на DC01
`New-KuroganeShareGroups.ps1`	Создаёт 13 групп `DL_FS_*` и вкладывает в них ролевые группы по матрице доступа, с `try/catch`	`C:\Scripts` на DC01
`kurogane_wallpaper_blockscreen.png`, `kurogane_city_wallpaper.png`	Экран блокировки и обои студии	`\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Branding`
`report.html`, `report-user.html`	Отчёты `gpresult /h` для WS-DEV01 и `k.tatsumi` без ошибок	`C:\` на WS-DEV01
Restore-LabNet.ps1	Восстанавливает сеть лабы на хосте: коммутатор LabNet, адрес шлюза 192.168.100.1, NAT LabNAT, подключение ВМ; каждый шаг сначала проверяет текущее состояние	C:\Lab\Kurogane\Repo на хосте, после сброса сети Windows
Install-PrinterDrivers.ps1	Ставит драйверы из списка, если их ещё нет: встроенные — Add-PrinterDriver, сторонние — сначала pnputil из \\FS01\Drivers$, с проверкой кода завершения и логом в C:\Windows\Temp; работает при загрузке от SYSTEM, поэтому не упирается в запрет установки драйверов пользователями	\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts, GPO C_WS_PrinterDrivers

Для README ещё понадобятся: схема сети, скриншоты дерева OU и списка GPO в GPMC, экспорт настроек политик (`Get-GPOReport -All -ReportType Html`).

Что осталось

Следующий большой этап — Linux-сервер LNX01 в домене — на нём держатся портал, Service Desk на GLPI, мониторинг, контейнеры и Ansible; остальное можно делать в любом порядке.

- [ ] Развернуть WS-QA01 и проверить: `GG_QA` в локальных администраторах, нет ключа `Deny_All`
- [ ] Развернуть WS-ART01 и проверить квоту 30 ГБ на диске W: (Assets)
- [ ] Развернуть WS-OFFICE01 для руководства и бухгалтерии (без блокировки USB)
- [ ] Развернуть WS-IT01 со своими настройками (отдельная GPO на OU Workstations\IT: вход только для ИТ, WinRM, BitLocker), поставить RSAT, работать под `r.iwasaki`
- [ ] При желании: LAPS на серверах — права на OU `Servers` и отдельная GPO для встроенного «Администратора»
- [ ] При желании: `C_WS_USBReadOnly` для Office — запрет записи на флешки вместо полного запрета
- [x] EX01: ввод в домен, тома D:, E:, L: с кластером 64 КБ, подготовка AD, установка Exchange SE
- [x] Exchange: последнее обновление безопасности (SU11, KB5128895) и аудит HealthChecker с исправлением замечаний
- [x] Exchange: базы `DB-Staff` и `DB-Management`, ящики для сотрудников, общие `bugs@` и `corp-liaison@`, ресурсы `Room-Rooftop`, `Room-Neon`, `Neural-Rig-01`, группы рассылки по отделам
- [x] Порядок после Exchange: перенести системные учётки Exchange из Kurogane\Users в отдельную OU, убрать kurogane.test и corp.kurogane.test из обслуживаемых доменов, в New-KuroganeUsers.ps1 заменить UPN на @kurogane-digital.ru
- [x] Сертификаты, после базовой настройки Exchange: корпоративный центр сертификации на AD CS, доверие к нему на ПК домена (приходит из AD само, без GPO), сертификат Exchange на имена `mail.kurogane-digital.ru` и `autodiscover.kurogane-digital.ru` с DNS-записями, назначение службам IIS и SMTP — EAC и OWA без предупреждений браузера; там же Download Domains (download.kurogane-digital.ru) против CVE-2021-1730 — последний красный пункт HealthChecker
- [ ] PKI на будущее: доверие к Kurogane-Root-CA на устройствах вне домена (Linux, pfSense; хост уже настроен вручную: корень в доверенных, имена в hosts), публикация CRL по HTTP, продление сертификата Exchange до ноября 2028
- [x] Резервное копирование: System State на DC, данные FS01, проверка восстановления файла; Exchange — бэкап баз через Windows Server Backup (VSS), после чего выключить циклическое ведение журналов и убедиться, что журналы очищаются после полного бэкапа
- [ ] Бэкапы на будущее: вторая копия вне FS01 (сейчас все бэкапы на одном сервере и одном диске хоста), оповещение в Zabbix, если за сутки нет события 4 в журнале Microsoft-Windows-Backup, контроль места на L: при нерегулярной работе лабы
- [x] Тест отказа: выключить DC01, проверить вход, DNS и DHCP через DC02, перенести роли FSMO
- [ ] Сайт студии: внутренний портал сотрудников (ссылка на OWA, контакты техподдержки, как подключить принтер, правила NDA) в контейнере nginx на LNX01 вместо отдельной ВМ на IIS; HTTPS-сертификат от Kurogane-Root-CA, запись intranet.kurogane-digital.ru. Исходный вариант — WEB01 на IIS в OU `Servers` — отложен ради экономии памяти хоста
- [ ] Linux: сервер `LNX01` (Ubuntu Server или Debian) в домене через realmd/SSSD, вход по SSH доменными учётками из `GG_IT`; на нём живут мониторинг и контейнеры
- [ ] Мониторинг: Prometheus + Grafana, как минимум Windows Exporter на серверах и контроллерах домена; алерты на заполнение квоты Assets, падение DC и остановку DHCP; для сравнения то же самое в Zabbix

- [ ] Docker на LNX01: Prometheus и Grafana в контейнерах, Vaultwarden как менеджер паролей студии; сайт-заглушку можно поднять в контейнере nginx вместо IIS
- [ ] Service Desk на GLPI: сервер в Docker на LNX01; вход доменными учётками через LDAP к AD, заявки привязаны к отделам; GLPI Agent на рабочих станциях — установка MSI-пакетом через GPO, инвентаризация железа и ПО; ящик helpdesk@kurogane-digital.ru в Exchange — письмо пользователя создаёт заявку, уведомления уходят через Exchange; отработать типовые заявки «от сотрудников» (принтер, пароль, диск W:)
- [ ] Ansible: управление Windows по WinRM — установка Windows Exporter на все серверы одним playbook, развёртывание сайта, базовая настройка новых ВМ
- [ ] IP-телефония: ВМ с FreePBX или Asterisk, softphone (например, MicroSIP) на клиентах, номера по отделам, группа вызова Helpdesk, голосовое меню, голосовая почта на Exchange, телефонная книга из AD по LDAP
- [ ] Сеть: виртуальный маршрутизатор pfSense или OPNsense вместо NAT на хосте; VLAN для серверов, клиентов и стенда QA, правила файрвола между ними; VPN (WireGuard или OpenVPN) для «удалённых» сотрудников
- [x] Печать без физического принтера: роль сервера печати на FS01, типовой драйвер (Microsoft PCL6 Class Driver или HP Universal Print Driver), порт TCP/IP на несуществующий адрес или на приёмник на порту 9100 (после появления LNX01 — задания приходят файлами); общий доступ и права на печать по группам отделов; развёртывание на ПК через GPO (Предпочтения → Принтеры с нацеливанием по отделам), принтер по умолчанию; Point and Print после PrintNightmare (установка драйверов только администраторами, список разрешённых серверов печати); отработать: зависшая очередь и очистка спулера, «принтер не появился», запрос драйвера без прав администратора; служба «Диспетчер печати» отключена на DC
- [x] Печать, продолжение: HP Universal Print Driver (v3) для KG-Color — поставить на FS01 и через Install-PrinterDrivers.ps1 на клиенты, убедиться, что клиент подключается с драйвером HP, а не через enhanced Point and Print; KG-Office остаётся на v4 для сравнения
- [x] Репозиторий на GitHub: README со схемой, таблица адресов, скрипты, этот журнал

Для резюме

Формулировка в стиле остальных блоков резюме, раздел «Лабораторные проекты». Пункт про Exchange включает почту и сертификаты.

Инфраструктура игровой студии на Windows Server 2025 (Hyper-V)

- Развёртывание серверов из золотого образа (sysprep), изолированная сеть с NAT
- Лес AD с двумя контроллерами домена: репликация, DNS (обратная зона, пересылка), сайты, синхронизация времени через PDC
- DHCP с отказоустойчивостью (DHCP Failover), проверка отказа основного сервера
- Структура OU по отделам, массовое создание пользователей и групп скриптами PowerShell из CSV, разделение обычных и административных учётных записей
- Файловый сервер: разграничение доступа по модели AGDLP, Access-Based Enumeration, квоты и блокировка типов файлов (FSRM), теневые копии, личные папки пользователей
- Групповые политики: парольные политики и Fine-Grained Password Policy, сетевые диски с нацеливанием по группам, перенаправление папок, запрет USB-накопителей, баннер и автоблокировка, ограничение входа на серверы
- Windows LAPS для паролей локальных администраторов (расширение схемы, шифрование паролей в AD)
- Делегирование сброса паролей и разблокировки учётных записей техподдержке по принципу минимальных привилегий

- Exchange Server SE: подготовка AD и установка по документации Microsoft, тома под базы и журналы с кластером 64 КБ, установка обновлений безопасности, аудит конфигурации HealthChecker и устранение замечаний; две базы, общие ящики и ресурсы с правами через группы, динамические группы рассылки по OU, ограничение отправителей, смена почтового домена и UPN, диагностика доставки по журналу отслеживания сообщений
- PKI: корпоративный центр сертификации AD CS (Enterprise Root CA), собственный шаблон сертификата, SAN-сертификат для Exchange, единое пространство имён и внутренняя DNS-зона (split-brain), Download Domains против CVE-2021-1730
- Резервное копирование: Windows Server Backup — System State контроллеров, полный VSS-бэкап баз Exchange с очисткой журналов, Bare Metal Recovery файлового сервера; бэкап ключа центра сертификации, корзина AD; служебная учётка с минимальными правами; проверка восстановлением — файл, объект AD, письмо через Recovery Database
- Тест отказа основного контроллера домена: вход, DNS и DHCP через второй DC; передача ролей FSMO и перенос источника времени вместе с ролью PDC
- Печать: сервер печати, права на принтеры по AGDLP, развёртывание через GPO (предпочтения с нацеливанием по группам), Point and Print после PrintNightmare и разница драйверов v3 и v4, разбор зависшей очереди и очистка спулера, отключение «Диспетчера печати» на контроллерах домена
- Диагностика: `dcdiag`, `repadmin`, `gpresult`, журналы событий, действующие разрешения NTFS

Источники

- Предварительные требования для Exchange Server (Exchange SE, Exchange 2019) — Microsoft Learn: по ней подготовлен EX01 (компоненты Windows, Visual C++ 2012 и 2013, IIS URL Rewrite, UCMA 4.0)
- Security Update for Exchange Server SE RTM SU11 (KB5128895) — Microsoft Download Center
- Exchange Health Checker — CSS-Exchange
- Exchange Server 2019: internal email sent but not received (501 5.1.4, RFC 2606) — Microsoft Q&A